

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Навчально-науковий інститут комп'ютерних наук та штучного інтелекту

Кафедра математичного моделювання та аналізу даних

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3

на тему: «Використання нормалізації і вдосконалення програми для обробки
великого обсягу даних»

Виконав: студент 3 курсу групи кс31
Спеціальності 124 «Комп'ютерні науки»
Кірієнко Данило

Прийняв: к.т.н., доцент каф. ММ та АД
Коробчинський К.П.

Мета роботи:

Набути досвіду створення IDEF0-моделі бізнес-процесів за допомогою CASE-засобів BPWin.

Постановка задачі:

12

The Task (Завдання)

Завдання 1.

За темою виданою викладачем виконати моделювання, розглянуте в теоретичній частині,

використовуючи в назвах свою групу, П.І.Б., компанію «Назва за варіантом».

1. Для внесення області, мети та точки зору моделі IDEF0 в BPWin виберіть пункт меню

Model/Model Properties, що викликає діалог Model Properties.

2. В закладці Purpose внесіть мету та точку зору.

3. Для внесення визначення моделі та опису області відкрийте закладку Definition.

4. В закладці General внесіть ім'я проекту та моделі, а також ваше ім'я та ініціали, часові рамки

моделі - AS-IS та TO-BE.

5. У закладці Status того ж діалогу можна описати статус моделі, час створення та останнього

редагування.

6. Внаслідок вищезазначених дій має вийти сформований звіт (рис. 3.5)

7. Під час створення нової моделі (меню File/New) автоматично створюється контекстна

діаграма з єдиною роботою, що зображує систему загалом (рис. 3.6).

8. Внесіть ім'я роботи, клацнувши по роботі правою кнопкою миші, виберіть в меню Name Editor

і в діалозі, що з'явився, внесіть ім'я роботи. Для опису інших властивостей роботи служить діалог

Activity Properties.

9. Далі, щоб створити діаграму декомпозиції, клацніть по кнопці на панелі інструментів.

Виникне діалог Activity Box Count, в якому слід вказати нотацію нової діаграми та кількість робіт

у ньому. Виберіть нотації IDEF0 і натисніть кнопку ОК.

10. Після чого має з'явитися діаграма декомпозиції (рис. 3.7).

Завдання 2.

Випустити всі згадані теоретичній частині звіти, реалізовані серед BPWin. Викличете меню

Tools/Reports/.... та сформуєте такі види звітів: Model Report, Diagram Report, Diagram Object

Report, Arrow Report, Model Consistency Report.**Результат виконання:**

Для виконання консольної роботи я використовував мову C++.

Хід роботи:

Мій варіант – 15. Ферма

Варіант №15

Ферма

На ферме має декілька ділянок землі, їм присвоєні унікальні номери. Кожна ділянка характеризується площею, наявністю або відсутністю зрошення, посіяною в поточному сезоні культурою. Відомо середня урожайність кожної з вирощуваних культур, а також перелік внесених на кожну ділянку в даний сезон добрив. Для кожної культури відомо: назва, урожайність по ділянках, чи потрібно для неї зрошення, які потрібні добрива. Кожна ділянка обслуговує одна бригада, але будь-яка бригада може обслуговувати більше однієї ділянки. Бригада має унікальний номер і характеризується: Ф.І.О. бригадира, Ф.І.О. працівників, кількістю одиниць кожного виду сільськогосподарської техніки. Про кожного працівника відомо, якими видами сільськогосподарських машин (однією, кількома, ні однією) він може керувати. Працівники працюють на будь-якій з ділянок бригади, користуючись технікою, яка є в бригаді.

Запити

- ✓ Визначити площу, яка відведена на фермі під кожну культуру з вказівкою, на якій кількості ділянок посіяна кожна культура;
- ✓ Вивести всіх робітників заданої бригади з переліком сільськогосподарської техніки, на якій вони можуть працювати, якщо така техніка в бригаді є, а також визначити те види техніки, на якій можуть працювати члени бригади, але в бригаді такої техніки немає, хоча вона є в інших бригадах
- д л я ділянок даної бригади знайти культуру з максимальною урожайністю і перевірити, посіяна чи ця культура в поточному сезоні на тій ділянці, де її урожайність максимальна
- ✓ Знайти бригади, які мають заданим видом техніки в кількості, більшій за середню кількість цієї техніки по бригадам на всій фермі;
- ✓ Скласти список ділянок (з іменами їх бригадирів), на яких внесені добрива, не відповідні культурі, або не виконуються вимоги по зрошенню культури.

Транзакції

- ✓ Купити нову сільськогосподарську техніку
- ✓ Найняти/увільнити сільськогосподарських (в тому числі і бригадирів).

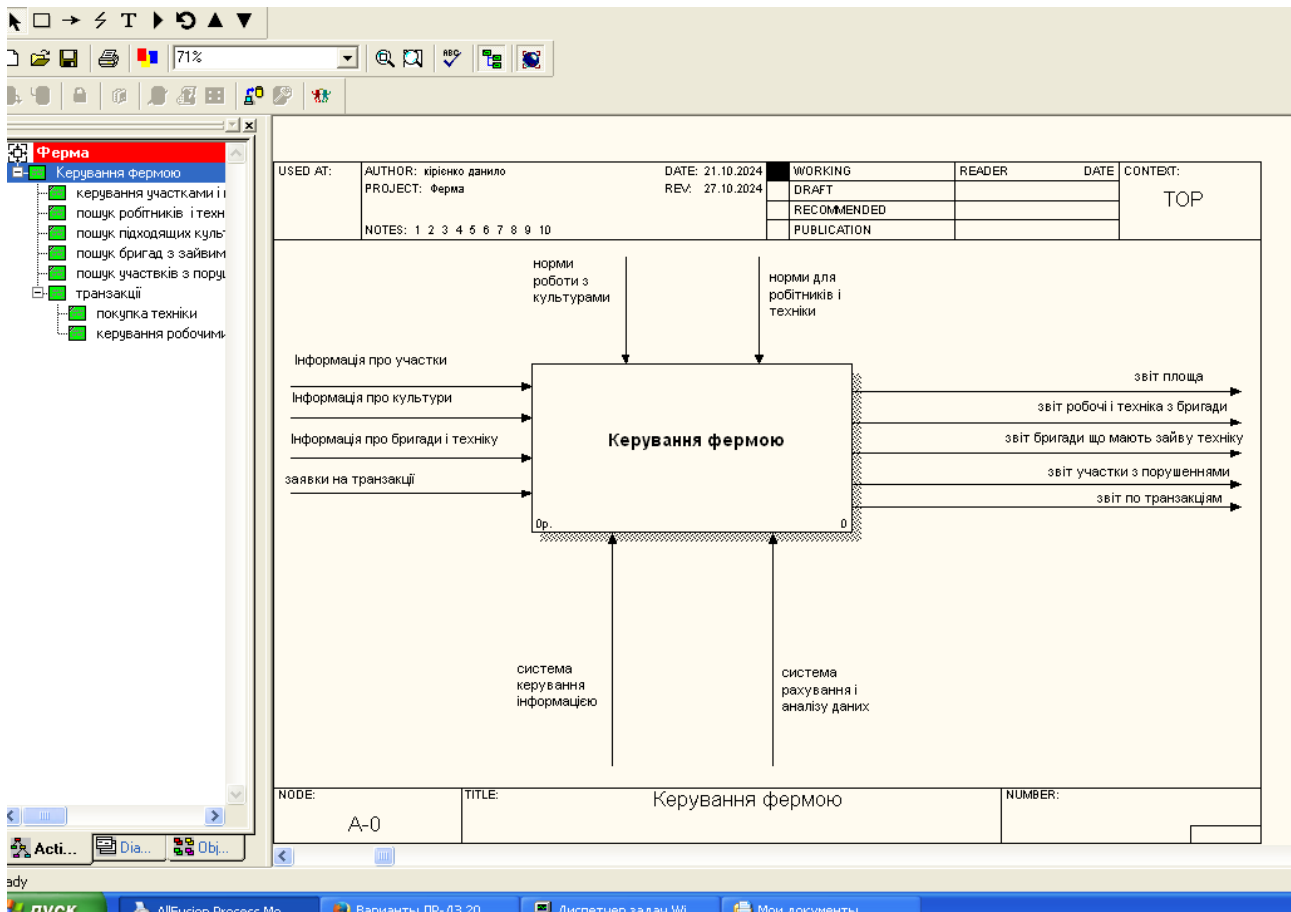


Рисунок 1 - Скріншот керування фермою

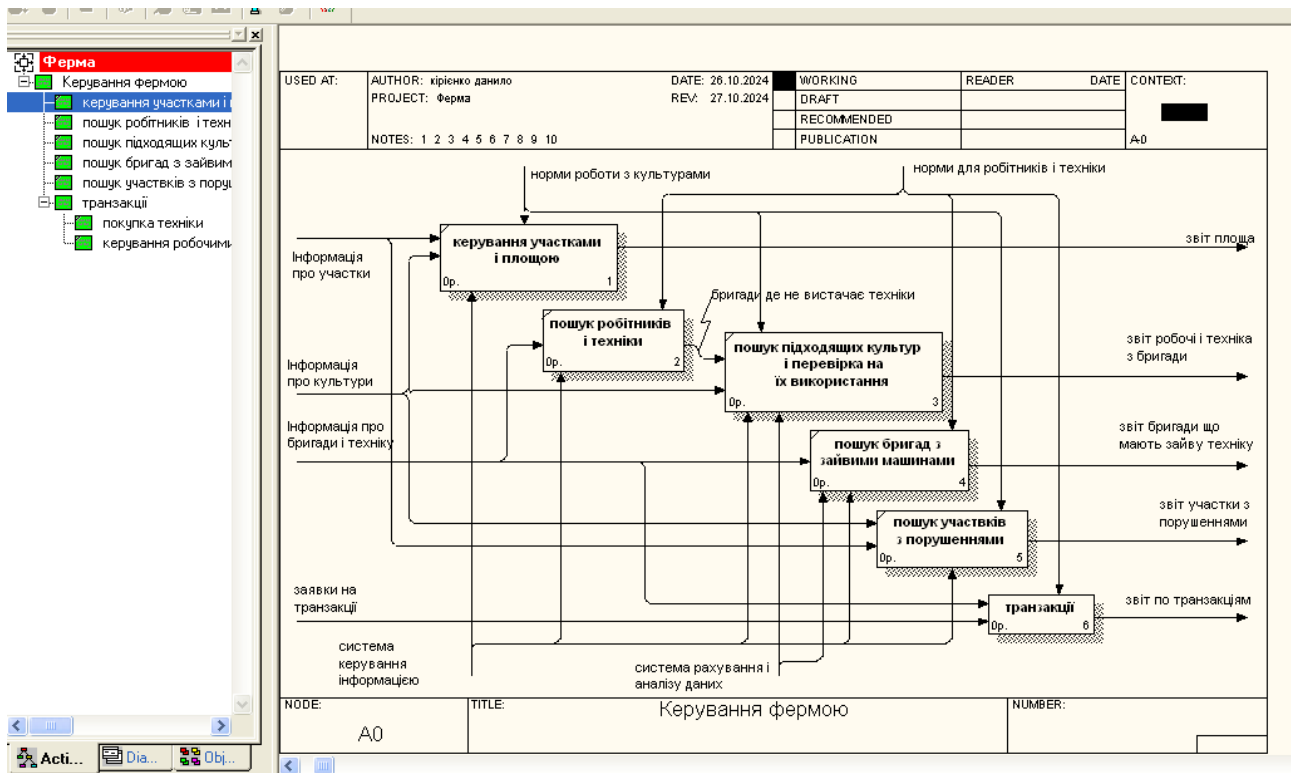


Рисунок 2 - Скріншот декомпозиції керування фермою

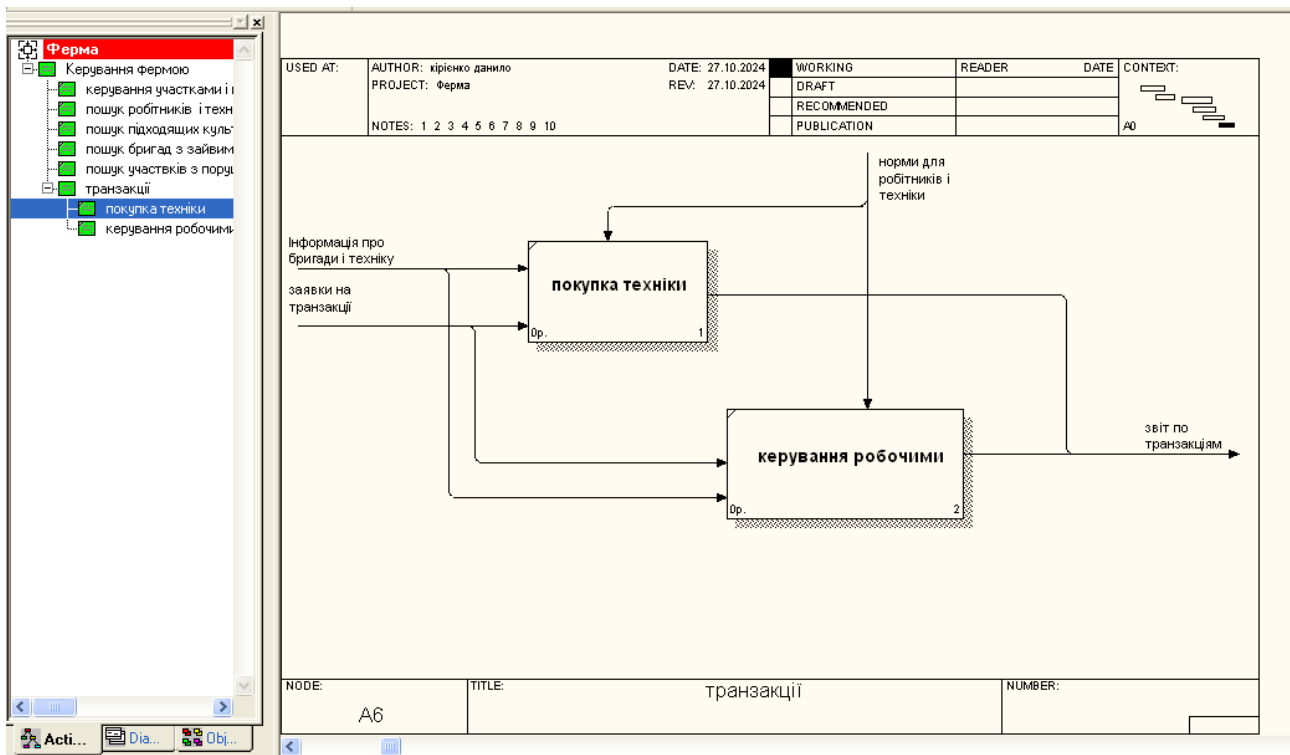


Рисунок 3 – Скріншот декомпозиції транзакції

model report.txt - Блокнот

Файл Правка Формат Вид Справка

Model Name: ферма
 Definition: керувати фермою
 Purpose: Запросы:
 ?
 Найти
 сотрудника, которому выплачена максимальная сумма за
 указанный диапазон месяцев;
 ?
 Найти
 сумму
 выплат
 сотрудникам с указанной должностью за
 указанный диапазон месяцев;
 ?
 Найти
 , по каким должностям и категориям в каких месяцах никому из
 сотрудников выплаты не производились;
 ?
 Найти
 факты нарушения ограничений а) и
 б)
 -
 для каких сотрудников
 и в каких месяцах спи не выполнены
 ?
 Вывести
 ведомость (табельный
 номер, фамилию,
 должность,
 категорию, сумму
 выплаты
 , общую сумму выплат по всем
 совмещаемым должностям) на выплату зарплаты за указанный месяц,
 упорядоченную по таб
 ельным номерам.
 Транзакции:
 ?
 изменение
 тарифной сетки;
 ?
 Прием/увольнение сотрудника.
 Author Name: кірієнко данило
 Time Frame: (AS-IS)
 Status: WORKING
 Creation Date: 21.10.2024
 System Last Revision Date: 27.10.2024
 User Last Revision Date: 27.10.2024

Рисунок 4 - Скріншот Model Report

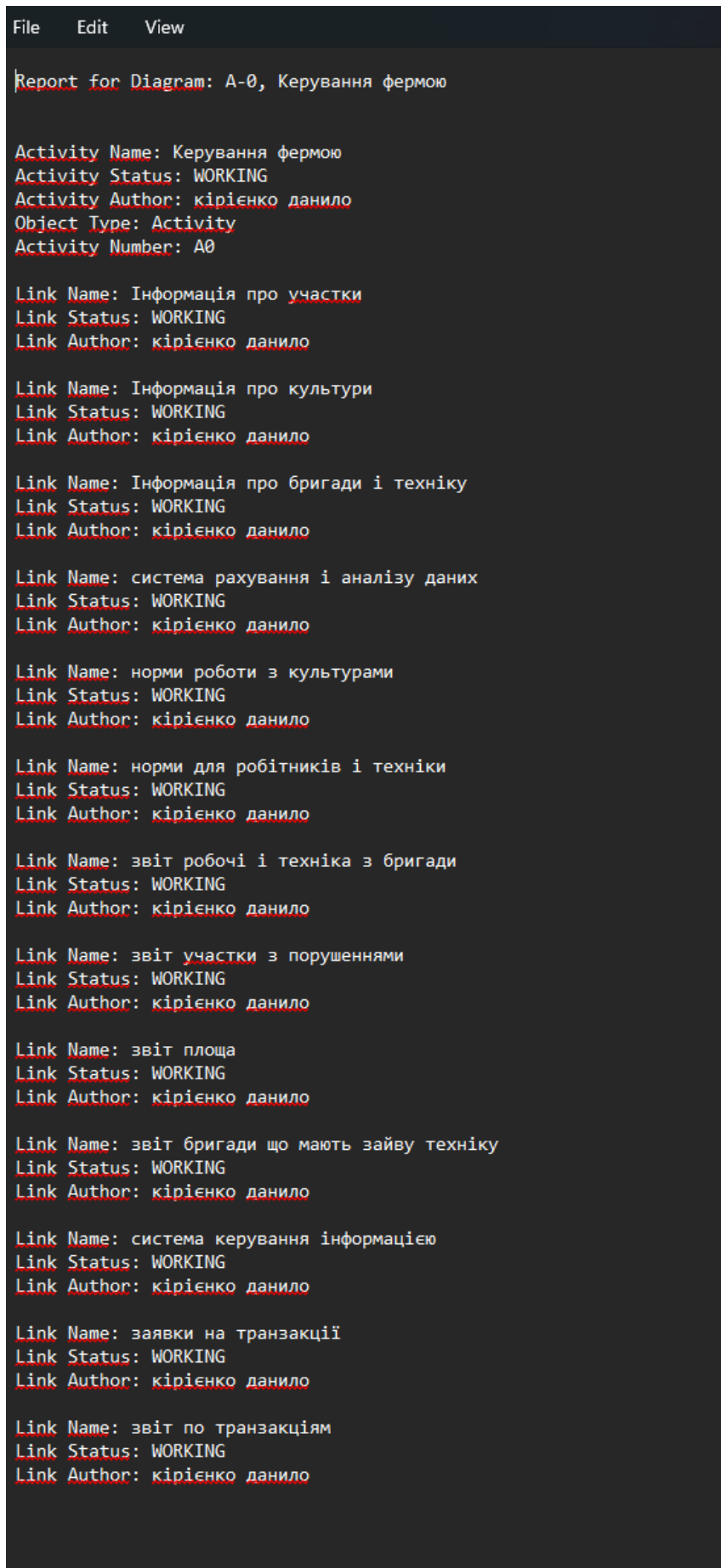


Рисунок 5 - Скріншот Diagram Report

```

Activity Name: Керування фермою
Activity Number: 0
Activity Status: WORKING
Object Type: Activity
Input Name: Інформація про участки
Control Name: норми роботи з культурами
Output Name: звіт площа
Mechanism Name: система керування інформацією

Input Name: Інформація про культури
Control Name: норми для робітників і техніки
Output Name: звіт роботи і техніка з бригади
Mechanism Name: система рахування і аналізу даних

Input Name: Інформація про бригади і техніку
Output Name: звіт бригади що мають зайву техніку

Input Name: заявки на транзакції
Output Name: звіт участки з порушеннями

Output Name: звіт по транзакціям

Activity Name: керування участками і площею
Activity Number: 1
Activity Status: WORKING
Object Type: Activity
Input Name: Інформація про участки
Control Name: норми роботи з культурами
Output Name: звіт площа
Mechanism Name: система керування інформацією

Input Name: Інформація про культури

Activity Name: пошук робітників і техніки
Activity Number: 2
Activity Status: WORKING
Object Type: Activity
Input Name: Інформація про бригади і техніку
Control Name: норми для робітників і техніки
Output Name: бригади де не вистачає техніки
Mechanism Name: система керування інформацією

Activity Name: пошук підходящих культур і перевірка на їх використання
Activity Number: 3
Activity Status: WORKING
Object Type: Activity
Input Name: бригади де не вистачає техніки
Control Name: норми роботи з культурами
Output Name: звіт роботи і техніка з бригади
Mechanism Name: система керування інформацією

Input Name: Інформація про культури
Mechanism Name: система рахування і аналізу даних

Activity Name: пошук бригад з зайвими машинами
Activity Number: 4
Activity Status: WORKING
Object Type: Activity
Input Name: Інформація про бригади і техніку
Control Name: норми для робітників і техніки
Output Name: звіт бригади що мають зайву техніку
Mechanism Name: система рахування і аналізу даних

Mechanism Name: система керування інформацією

Activity Name: пошук участків з порушеннями
Activity Number: 5
Activity Status: WORKING
Object Type: Activity
Input Name: Інформація про культури
Control Name: норми роботи з культурами
Output Name: звіт участки з порушеннями
Mechanism Name: система керування інформацією

Input Name: Інформація про участки

Activity Name: транзакції
Activity Number: 6
Activity Status: WORKING
Object Type: Activity
Input Name: Інформація про бригади і техніку
Control Name: норми для робітників і техніки
Output Name: звіт по транзакціям

Input Name: заявки на транзакції

Activity Name: покупка техніки
Activity Number: 61
Activity Status: WORKING
Object Type: Activity
Input Name: Інформація про бригади і техніку
Control Name: норми для робітників і техніки
Output Name: звіт по транзакціям

Input Name: заявки на транзакції

Activity Name: керування робочими
Activity Number: 62
Activity Status: WORKING
Object Type: Activity
Input Name: заявки на транзакції
Control Name: норми для робітників і техніки
Output Name: звіт по транзакціям

Input Name: Інформація про бригади і техніку

```

Рисунок 6 - Скріншот Diagram Object

Report

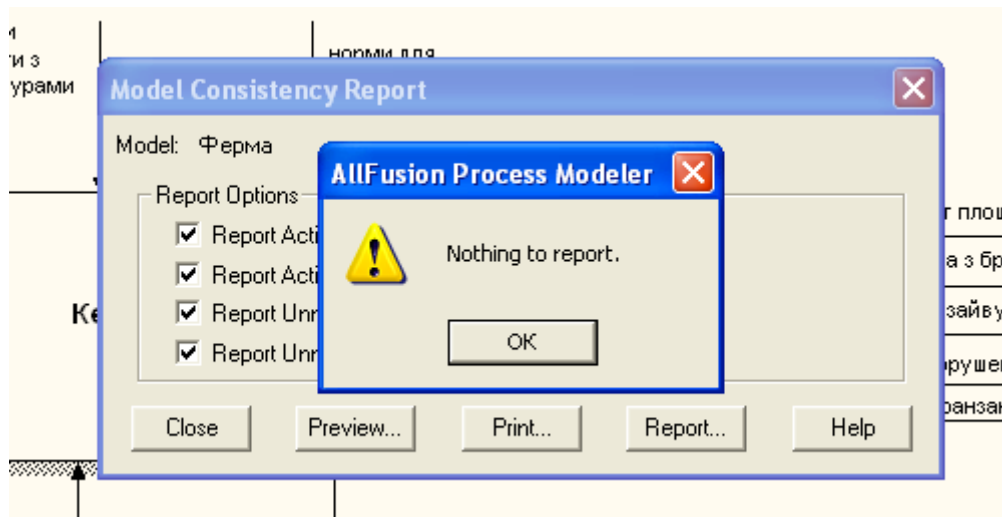


Рисунок 7 - Скріншот помилки при спробі експортувати Model Consistency Report

```

Arrow Name: бригади де не вистачає техніки
Arrow Status: WORKING
Arrow Source: пошук робітників і техніки
Arrow Source Type: Output
Arrow Dest.: пошук підходящих культур і перевірка на їх використання
Arrow Dest. Type: Input

Arrow Name: заявки на транзакції
Arrow Status: WORKING
Arrow Source: { Border }
Arrow Source Type: Input
Arrow Dest.: покупка техніки
Arrow Dest. Type: Input

Arrow Dest.: керування робочими
Arrow Dest. Type: Input

Arrow Name: звіт бригади що мають зайву техніку
Arrow Status: WORKING
Arrow Source: пошук бригад з зайвими машинами
Arrow Source Type: Output
Arrow Dest.: { Border }
Arrow Dest. Type: Output

Arrow Name: звіт площа
Arrow Status: WORKING
Arrow Source: керування участками і площею
Arrow Source Type: Output
Arrow Dest.: { Border }
Arrow Dest. Type: Output

Arrow Name: звіт по транзакціям
Arrow Status: WORKING
Arrow Source: покупка техніки
Arrow Source Type: Output
Arrow Dest.: { Border }
Arrow Dest. Type: Output

Arrow Source: керування робочими
Arrow Source Type: Output

Arrow Name: звіт робочі і техніка з бригади
Arrow Status: WORKING
Arrow Source: пошук підходящих культур і перевірка на їх використання
Arrow Source Type: Output
Arrow Dest.: { Border }
Arrow Dest. Type: Output

Arrow Name: звіт участки з порушеннями
Arrow Status: WORKING
Arrow Source: пошук участків з порушеннями
Arrow Source Type: Output
Arrow Dest.: { Border }
Arrow Dest. Type: Output

Arrow Name: Інформація про бригади і техніку
Arrow Status: WORKING
Arrow Source: { Border }
Arrow Source Type: Input
Arrow Dest.: пошук робітників і техніки
Arrow Dest. Type: Input

Arrow Dest.: пошук бригад з зайвими машинами
Arrow Dest. Type: Input

Arrow Dest.: покупка техніки
Arrow Dest. Type: Input

Arrow Dest.: керування робочими
Arrow Dest. Type: Input

Arrow Name: Інформація про культури
Arrow Status: WORKING
Arrow Source: { Border }
Arrow Source Type: Input
Arrow Dest.: керування участками і площею
Arrow Dest. Type: Input

Arrow Dest.: пошук підходящих культур і перевірка на їх використання
Arrow Dest. Type: Input

Arrow Dest.: пошук участків з порушеннями
Arrow Dest. Type: Input

Arrow Name: Інформація про участки
Arrow Status: WORKING
Arrow Source: { Border }
Arrow Source Type: Input
Arrow Source Type: Input
Arrow Dest.: керування участками і площею
Arrow Dest. Type: Input

Arrow Dest.: пошук участків з порушеннями
Arrow Dest. Type: Input

Arrow Name: система керування інформацією
Arrow Status: WORKING
Arrow Source: { Border }
Arrow Source Type: Mechanism
Arrow Dest.: керування участками і площею
Arrow Dest. Type: Mechanism

Arrow Dest.: пошук робітників і техніки
Arrow Dest. Type: Mechanism

Arrow Dest.: пошук підходящих культур і перевірка на їх використання
Arrow Dest. Type: Mechanism

Arrow Dest.: пошук бригад з зайвими машинами
Arrow Dest. Type: Mechanism

Arrow Dest.: пошук участків з порушеннями
Arrow Dest. Type: Mechanism

Arrow Name: система рахування і аналізу даних
Arrow Status: WORKING
Arrow Source: { Border }
Arrow Source Type: Mechanism
Arrow Dest.: пошук підходящих культур і перевірка на їх використання
Arrow Dest. Type: Mechanism

Arrow Dest.: пошук бригад з зайвими машинами
Arrow Dest. Type: Mechanism

```

Рисунок 8 - Скріншот пошуку вчителів за оцінкою

Висновки:

Я набув досвіду створення IDEF0-моделі бізнес-процесів за допомогою CASE-засобів BPWin.

<https://github.com/ddanq4/3-obd/tree/main/3>